

绝对收益（八）： 股指期货多品种动态对冲

分析师及联系人

- | | |
|-------------------|--------------------|
| • 覃川桃 | • 刘胜利 |
| (8621)61118766 | (8621)61118705 |
| qinct@cjsc.com.cn | liusl4@cjsc.com.cn |
| 执业证书编号： | 执业证书编号： |
| S0490513030001 | S0490517070006 |

相关研究

- 《哪些行业更适合于做红利投资？从长江行业红利系列指数一探究竟》 2021-11-21
- 《指数增强系列（六）：沪深300增强基金持股数量、仓位概况及与超额收益的关系》 2021-11-16
- 《ESG系列三：可持续投资的上下求索之路，是投资“愿景”还是投资“价值”？》 2021-11-14

绝对收益

绝对收益（八）：股指期货多品种动态对冲

● 对冲概述

对冲原理：基于 CAPM 模型，通过卖空剥离系统性风险 beta，保留 alpha 收益；

对冲工具：融资融券、股指期货、股票期权、商品期货以及其他市场 A 股做空品种五类对冲工具中，股指期货容量高、成本适中、流动性高、操作方便，目前最适合对冲；

对冲问题：a. **对冲比率：**如何确定对冲比率？同 1:1 对冲有何优势？b. **品种选择：**对于任意净值序列，选择 IF、IH、IC 哪类品种对冲，或三类品种的组合？c. **合约选择：**当月、下月、季月和下季月如何确定？何时移仓？

● 对冲比率

最优对冲比率估计：方差最小化，可估算出最优对冲比率；

相关计算模型：最小二乘回归 (OLS)、向量自回归模型 (VAR)、误差修正模型 (ECM) 和广义自回归条件异方差模型 (GARCH)；

模型效果比较：不同回归模型对冲效果较为接近，最小二乘回归最为简单直观；

优化模型：累积收益率框架下，依托最小二乘法思想，构建方差优化模型，相比于回归效果大为改善。

● 品种选择

多品种分析：构建多品种下的方差最小化优化模型，可对任意净值序列进行对冲；

对冲比例稳定性控制：在优化模型中加入对冲比例稳定限制，策略更为突出。中证 800 指数对冲年化收益为-1.32%，最大回撤仅 12.78%，其中每年均不超过 9%。

偏股基金对冲：原始指数年化收益 17.44%，最大回撤 28.16%，夏普比率 0.97。通过优化模型对冲 beta 之后，策略年化收益 7.14%，最大回撤仅 7.97%，夏普比率提升至 1.06，能有效规避系统性风险。偏股混合型基金指数更多偏向于空 IF、IC，并多 IH。

● 合约选择

基差表征：基差损失并不能真正的代表对冲损失，也不能成为选择合约品种的依据；

合约期限：在每月优化对冲模型下，近月合约对冲成本更低，同基差规律相反；

移仓时点：当月合约到期前 5-10 天以内，移仓效果相对更好。

风险提示：

1. 股指期货同指数相关性波动较大；
2. 历史回测和统计不代表未来业绩。

目录

对冲概述.....	5
对冲原理.....	5
对冲工具.....	5
股指期货.....	6
对冲问题.....	6
对冲比率.....	8
最优对冲比率估计	8
相关计算模型.....	8
最小二乘回归 (OLS)	8
向量自回归模型 (VAR)	8
向量误差修正模型 (VECM)	9
误差修正模型与条件异方差模型 (ECM-GARCH)	9
模型效果比较.....	9
优化模型.....	11
品种选择.....	12
多品种分析	12
对冲比例稳定性控制.....	13
偏股基金对冲效果	13
合约选择.....	15
基差表征.....	15
合约期限.....	16
移仓时点.....	17
总结.....	19

图表目录

图 1：对冲组合构建的原理	5
图 2：沪深 300 指数不同方法对冲效果	10
图 3：沪深 300 指数优化对冲方法对冲效果	11
图 4：中证 800 指数多品种优化对冲效果	12
图 5：中证 800 指数多品种优化三大合约对冲比例	12
图 6：中证 800 指数控制比例多品种优化对冲效果	13
图 7：中证 800 指数控制比例多品种优化对冲三大期货对冲比例	13
图 8：偏股混合型基金指数优化对冲效果	14
图 9：偏股混合型基金指数优化对冲三大股指期货对冲比例	14
图 10：三大股指期货当月合约年化基差中位数	15
图 11：三大股指期货下月合约年化基差中位数	15
图 12：三大股指期货当月下月综合年化基差中位数	15
图 13：三大股指期货 1：1 对冲年化收益	16
图 14：沪深 300 指数三大 IF 主力优化对冲效果	16
图 15：上证 50 指数三大 IH 主力优化对冲效果	16
图 16：中证 500 指数三大 IC 主力优化对冲效果	16
表 1：对冲工具的对比	5
表 2：沪深 300 股指期货合约表	6
表 3：沪深 300 指数不同方法对冲分年表现	10
表 4：沪深 300 指数优化对冲方法分年表现	11
表 5：中证 800 指数多品种优化对冲分年表现	12
表 6：中证 800 指数控制比例多品种优化对冲分年表现	13
表 7：偏股混合型基金指数优化对冲方法分年表现	14
表 8：不同指数三大主力合约优化对冲分年表现	17
表 9：三大指数当月主力合约不同时点移仓对冲表现	18

对冲概述

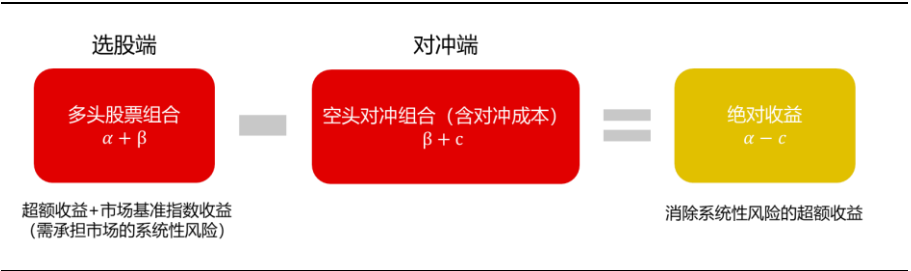
对冲原理

按照资本资产定价理论（CAPM）和回归模型，投资组合的期望收益可分为两部分，超越市场基准的收益（alpha）和承担市场系统性风险而获得的收益（beta）：

$$r_p - r_f = \alpha + \beta(r_m - r_f) + \varepsilon$$

风险对冲是指在投资组合管理中借助对冲工具，通过反向操作或卖空的方式剥离或降低投资组合的系统性风险，使得组合收益只与其本身的特性有关，将 beta 风险几乎完全地消除，保留 alpha 端的收益。

图 1：对冲组合构建的原理



资料来源：长江证券研究所

对冲工具

目前能够做空的工具主要有融资融券、股指期货、股票期权、商品期货以及其他市场 A 股做空品种五类，考虑到对冲范围和资金流动，前三种应用更为广泛。

不同对冲工具拥有不同的特点和机制，综合对比来看，股指期货容量高、成本适中、流动性高、操作方便，是目前最为适合的对冲方式。

表 1：对冲工具的对比

对冲工具	融券	股指期货	期权
具体类别	个股融券、ETF 融券	沪深 300、上证 50 和中证 500 股指期货	ETF 期权、股指期货、场外期权
对冲方式	以融券方式借入个股或 ETF 卖出	卖出对应股指期货	卖出股票认购期权或买入认沽期权
交易场所	场外	中金所	中金所、交易所、场外
对冲范围	部分个股和 ETF，有限	沪深 300、上证 50 和中证 500	沪深 300 和上证 50
容量	低	高	中
成本	高	中	低
流动性	低	高	中
灵活度	高	中	高
资金成本	高	中	低
对冲难度	中	低	高

资料来源：长江证券研究所

股指期货

股指期货是由交易所统一制定的、规定在将来约定时间地点以约定价格买卖一定数量股价指数的标准化合约，到期时通过现金结算差价来交割，是金融期货的一种。

2010 年 4 月 16 日，沪深 300 股指期货合约上市交易，成为我国第一个以股票指数为标的的金融衍生品。2015 年 4 月 16 日，上证 50、中证 500 股指期货上市，进一步优化了市场资产配置，使得投资策略更为丰富。

表 2：沪深 300 股指期货合约表

合约标的	沪深 300 指数	最低交易保证金	合约价值的 8%
合约乘数	每点 300 元	最后交易日	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
报价单位	指数点	交割日期	同最后交易日
最小变动价位	0.2 点	交割方式	现金交割
合约月份	当月、下月及随后两个季月	交易代码	IF
交易时间	上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00	上市交易所	中国金融期货交易所
每日价格最大波动限制	上一个交易日结算价的 $\pm 10\%$		

资料来源：中金所网站，长江证券研究所

股指期货的对冲策略最为常见，即买入股票现货成分股，卖空对应的股指期货。以沪深 300 为例，当某些股票或投资组合（一般是沪深 300 成分股）相对于沪深 300 指数具有稳定的超额收益时，买入这些股票或组合，同时卖空沪深 300 股指期货，长期持有多头和空头，并在合约到期时展期移仓。

对冲问题

在实际对冲操作中，会遇到诸多问题，包括对冲比率、品种选择以及合约选择等。

对冲比率

假设在选定合约之后，如何确定合约数量，是对冲操作中最为基础的问题。

一般的选择是进行 1:1 对冲，即将现货市值和期货名义市值调整到一致的水平，并每隔一段时间做再平衡处理。

但是该方法比较粗糙，在面临投资组合和股指期货走势不一致的情况时，会产生极大的对冲偏差。比如组合在一段时间内上涨 3%，很可能对应股指期货下跌 6%，因而可能是 50% 的对冲比率。

合约选择

当前沪深 300、中证 500 和上证 50 一共三个品种，每个品种包括当月、下月、季月、下季月四个合约。

若投资组合同沪深 300、中证 500 或上证 50 相关性较大，可直接选择相应品种下的产品，但若投资组合同任意一个指数相关性都存在偏差，比如中证 100 指数、消费行业等，

若对冲则面临品种上的选择, 选其中一种亦或是两三种结合, 哪种方式的对冲效果最佳, 是本文将要探讨的问题。

合约选择

合约选择包括两个角度, 一是合约期限, 二是合约展期。

合约期限方面, 不同合约的时间价值不同, 基差收敛的速度可能也有显著性差异。但实际操作过程中, 股指期货在到期日前就会移仓, 并会随着组合净值的变化来调整期货现货之间的比例, 单独根据基差来分析并不合理。

合约展期方面, 股指期货不同于现货, 存在到期日方面的要求。若临近到期日, 为保证对冲产品净值的稳定性, 需要提前将当前股指期货合约平掉, 并替换为其他合约。

由此衍生出两个思考, 提前多久移仓? 以及替换为哪种合约, 下月、季月还是下季月。

本报告将结合理论与回测, 重点解决这三类问题。

对冲比率

调整对冲比率本质上影响的是组合最终承受的系统性风险的敞口大小，并最终影响对冲产品净值。

最优对冲比率估计

对最优对冲比率进行估计时，有两种建模途径，风险最小化和收益风险效用最大化，考虑到效用函数不统一，一般采取前者，即方差最小化的计算方法。

假定 1 单位现货多头，对冲比例为 β ， R_{S_t} 和 R_{F_t} 分别为现货收益率，则组合的收益为 $R_{S_t} - \beta * R_{F_t}$ ，组合方差为

$$Var(R_{S_t} - \beta * R_{F_t}) = Var(R_{S_t}) - 2 * \beta * Cov(R_{S_t}, R_{F_t}) + \beta^2 * Var(R_{F_t})$$

因而对冲的目标函数为

$$\min[Var(R_{S_t} - \beta * R_{F_t})]$$

对目标函数求导可得最佳解为

$$\beta^* = \frac{Cov(R_{S_t}, R_{F_t})}{Var(R_{F_t})}$$

相关计算模型

基于方差最小化理论，可从多种具体模型计算，比如最小二乘回归（OLS）、向量自回归模型（VAR）、误差修正模型（ECM）和广义自回归条件异方差模型（GARCH）等。

最小二乘回归（OLS）

对期货价格的变化量和现货价格的变化量之间进行线性拟合，

$$R_{S_t} = \alpha + \beta * R_{F_t} + \varepsilon_t$$

现货价格变化量的系数即为对冲比率：

$$\beta^* = \frac{Cov(R_{S_t}, R_{F_t})}{Var(R_{F_t})} = \rho \frac{\sigma(R_{S_t})}{\sigma(R_{F_t})}$$

向量自回归模型（VAR）

金融时间序列存在异方差性和自相关性，不符合 OLS 假设。为此，部分学者提出了向量自回归模型 VAR，认为在模型中期货价格和现货价格存在如下关系：

$$R_{S_t} = \alpha_S + \sum \beta_{S_i} * R_{S_{t-i}} + \sum \gamma_{S_i} * R_{F_{t-i}} + \varepsilon_{S_t}$$

$$R_{F_t} = \alpha_F + \sum \beta_{F_i} * R_{S_{t-i}} + \sum \gamma_{F_i} * R_{F_{t-i}} + \varepsilon_{F_t}$$

其中 α_S 、 α_F 为截距项， β_{S_i} 、 γ_{S_i} 、 β_{F_i} 、 γ_{F_i} 为回归系数， ε_{S_t} 、 ε_{F_t} 为服从独立分布的随机误差项，根据模型中的参数计算得到残差项后可得最小风险对冲比率：

$$\beta^* = \frac{Cov(\varepsilon_{S_t}, \varepsilon_{F_t})}{Var(\varepsilon_{F_t})}$$

向量误差修正模型 (VECM)

VECM 模型是 VAR 模型和 ECM 模型（误差修正模型）的结合和进一步延伸。在期货和现货变量价格的走势中，可能存在非平稳序列，需通过差分将其变为平稳序列再作分析

$$\Delta R_{S_t} = \alpha_S + \sum \beta_{S_i} * \Delta R_{S_{t-i}} + \sum \gamma_{S_i} * R_{F_{t-i}} + \varepsilon_{S_t}$$

$$\Delta R_{F_t} = \alpha_F + \sum \beta_{F_i} * \Delta R_{F_{t-i}} + \sum \gamma_{F_i} * R_{S_{t-i}} + \varepsilon_{F_t}$$

同样地，最小风险对冲比率为：

$$\beta^* = \frac{Cov(\varepsilon_{S_t}, \varepsilon_{F_t})}{Var(\varepsilon_{F_t})}$$

误差修正模型与条件异方差模型 (ECM-GARCH)

误差修正模型将期货价格和现货价格线性拟合得到残差项 $u_{t-1} = R_{S,t-1} - \alpha R_{F,t-1}$ 作为滞后一期的变量加入对冲模型中，但并不能消除异方差性，基于此，可将刻画异方差性的常相关系数 GARCH 模型与 ECM 结合，得到 ECM-GARCH 模型：

$$R_{S_t} = \mu_{S_t} + \delta_S * u_{t-1} + \eta_S * R_{S_{t-1}} + e_{S_t}$$

$$R_{F_t} = \mu_{F_t} + \delta_F * u_{t-1} + \eta_F * R_{F_{t-1}} + e_{F_t}$$

$$e_t \left| \psi_{t-1} = \begin{bmatrix} e_{S_t} \\ e_{F_t} \end{bmatrix} \right| \psi_{t-1} \sim BN(0, H_t)$$

$$H_t = \begin{bmatrix} h_{S_t}^2 & h_{S,F_t} \\ h_{S,F_t} & h_{F_t}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{S_t} & 0 \\ 0 & h_{F_t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_{S_t} & 0 \\ 0 & h_{F_t} \end{bmatrix}$$

$$h_{S_t}^2 = \gamma_S + \alpha_S e_{S_{t-1}}^2 + \beta_S h_{S_{t-1}}^2$$

$$h_{F_t}^2 = \gamma_F + \alpha_F e_{F_{t-1}}^2 + \beta_F h_{F_{t-1}}^2$$

进而求解 $h_{S_t}^2$ 、 $h_{F_t}^2$ 、 h_{S,F_t} 。根据最小风险对冲比率公式，

$$\beta^* = \frac{h_{S,F_t}}{h_{F_t}^2}$$

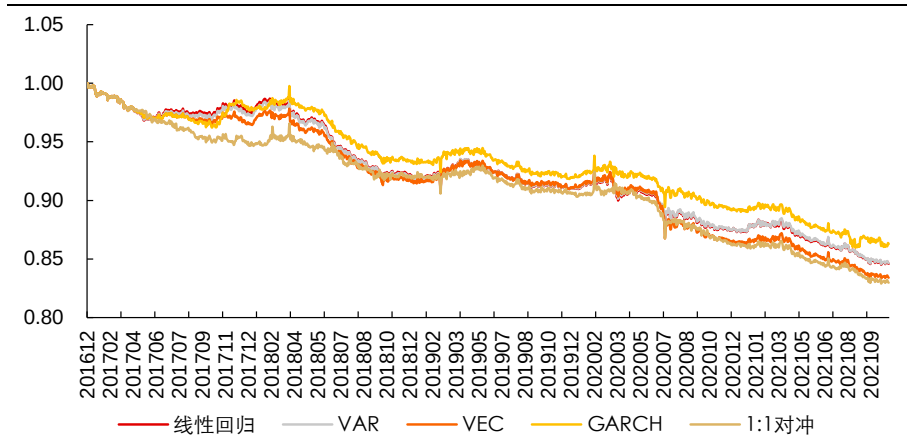
模型效果比较

设定对冲方式如下：

- 对冲对象：沪深 300 价格指数和 IF 合约
- 股票仓位比例：80%，保证金比例 10%
- 合约选取：当月合约和下月合约，到期前 5 个交易日移仓
- 交易费用：期货 1‰，股票端 3‰
- 假定情况：股票仓位不变，不存在追加保证金的情况
- 时间范围：20161229-2021112
- 对冲比例计算回溯时间：60 个交易日

从收益和风险角度，不同对冲方案效果较为接近。对冲方案的确定不在于回归方式的选择，而在于其他细节方面的控制。

图 2：沪深 300 指数不同方法对冲效果



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 3：沪深 300 指数不同方法对冲分年表现

线性回归	收益率	夏普比率	最大回撤	月度胜率	VAR 模型	收益率	夏普比率	最大回撤	月度胜率
2017	-2.49%	-1.08	3.17%	16.67%	2017	-2.74%	-1.19	3.18%	16.67%
2018	-5.47%	-1.79	7.06%	16.67%	2018	-5.25%	-1.73	6.99%	16.67%
2019	-1.04%	-0.29	2.72%	41.67%	2019	-0.97%	-0.27	2.77%	41.67%
2020	-4.20%	-0.99	5.79%	16.67%	2020	-4.21%	-0.99	5.93%	16.67%
2021	-3.21%	-1.27	4.36%	18.18%	2021	-3.18%	-1.25	4.44%	18.18%
全部	-3.47%	-1.04	15.49%	25.42%	全部	-3.46%	-1.03	15.45%	23.73%
VEC 模型	收益率	夏普比率	最大回撤	月度胜率	GARCH 模型	收益率	夏普比率	最大回撤	月度胜率
2017	-3.50%	-1.52	3.57%	16.67%	2017	-2.21%	-0.92	3.79%	25.00%
2018	-4.77%	-1.57	6.68%	25.00%	2018	-4.32%	-1.33	6.68%	33.33%
2019	-0.62%	-0.17	2.62%	41.67%	2019	-1.46%	-0.43	2.80%	33.33%
2020	-5.56%	-1.26	7.17%	16.67%	2020	-3.47%	-0.84	5.12%	25.00%
2021	-3.33%	-1.31	4.46%	18.18%	2021	-3.09%	-1.03	4.25%	27.27%
全部	-3.77%	-1.11	16.69%	20.34%	全部	-3.07%	-0.89	14.03%	27.12%
1:1 对冲	收益率	夏普比率	最大回撤	月度胜率					
2017	-5.21%	-2.00	5.33%	16.67%					
2018	-2.51%	-0.63	5.01%	33.33%					
2019	-2.13%	-0.61	2.87%	41.67%					
2020	-4.99%	-1.15	7.06%	25.00%					
2021	-3.43%	-1.38	4.19%	18.18%					
全部	-3.87%	-1.07	17.10%	25.42%					

资料来源：Wind，长江证券研究所

优化模型

对冲并非简单的收益率相减，比如指数收益率减去期货收益率，期货端的净值计算同做空点位相关，考虑更多的是累积收益率的概念。

假定初始资产为 A_0 ，按照设定的资金比例（股票端 80%，其他 20%），设定对冲比例为 β ，即 t 天时，资产分为股票、期货保证金和现金三个部分：

$$0.8(A_0(1 + R_{S_t}) + \beta A_0(1 - R_{F_t})) + A_0 - 0.8A_0 - 0.8\beta A_0 = A_0 + 0.8A_0(R_{S_t} - \beta R_{F_t})$$

由此计算出累积收益率为

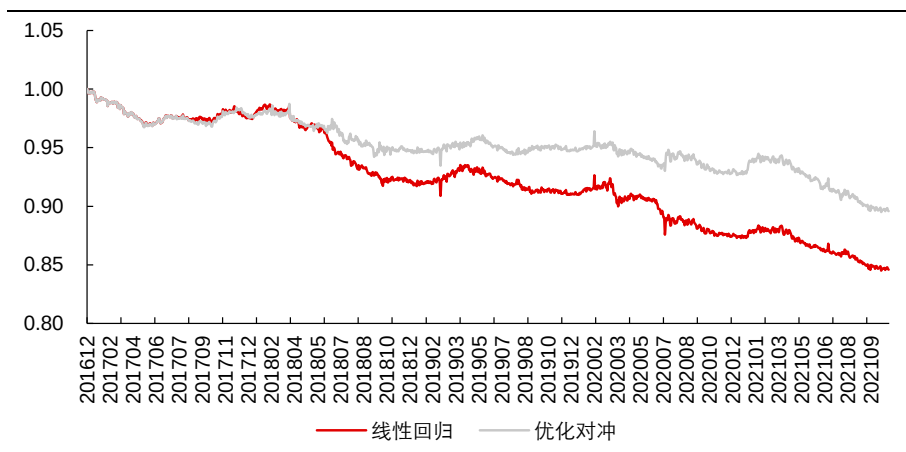
$$1 + 0.8(R_{S_t} - \beta R_{F_t})$$

按照前述方差最小化的讨论，借助最小二乘法的思想，本部分的内容转化为累积收益率序列即资产净值的方差最小化，可按照优化理论的方式进行

$$\min \quad std(1 + 0.8(R_{S_t} - \beta R_{F_t}))$$

按照该方法测算沪深 300 指数的对冲表现，发现效果大为改善。收益、夏普比、胜率均有提升，最大回撤控制较为明显。

图 3：沪深 300 指数优化对冲方法对冲效果



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 4：沪深 300 指数优化对冲方法分年表现

线性回归	收益率	夏普比率	最大回撤	月度胜率	优化模型	收益率	夏普比率	最大回撤	月度胜率
2017	-2.49%	-1.08	3.17%	16.67%	2017	-2.34%	-1.03	3.26%	25.00%
2018	-5.47%	-1.79	7.06%	16.67%	2018	-2.71%	-0.68	4.59%	25.00%
2019	-1.04%	-0.29	2.72%	41.67%	2019	-0.17%	-0.03	1.74%	58.33%
2020	-4.20%	-0.99	5.79%	16.67%	2020	-1.86%	-0.48	3.87%	33.33%
2021	-3.21%	-1.27	4.36%	18.18%	2021	-3.78%	-1.36	5.27%	18.18%
全部	-3.47%	-1.04	15.49%	25.42%	全部	-2.30%	-0.65	10.50%	35.59%

资料来源：Wind，长江证券研究所

品种选择

本部分主要介绍多品种的问题，即在任意净值序列下，如何选择 IF、IH 和 IC 三个品种，并利用其组合对冲。

多品种分析

在构建股指期货对冲的市场中性组合时，通常做法会根据经验判断或模型选择最适合的某类品种进行单一品种对冲，但基于合约备选池，可构建跨品种的对冲组合。

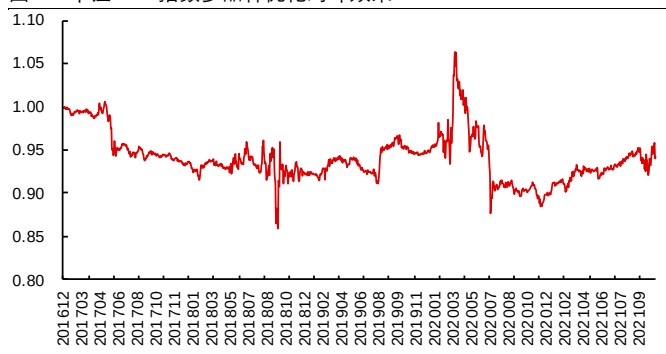
同样构建优化模型：

$$\min \quad std \left(1 + 0.8 \left(R_{S_t} - \sum \beta_i R_{F_t} \right) \right)$$

三合约之间存在一定的相关性，因而其解不一定唯一。若不能优化求解，默认采取上一期对冲系数。考虑到要完全对冲 beta，并非需要所有品种都做空，因而本模型允许部分合约做多的可能性。

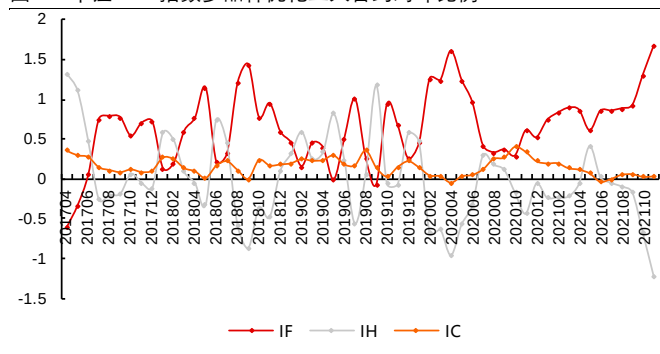
以中证 800 指数为例，利用 IF、IH、IC 三大股指期货当月合约进行组合对冲。在存在负基差的情况下，对冲能获得-1.25%的略微负收益。

图 4：中证 800 指数多品种优化对冲效果



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 5：中证 800 指数多品种优化三大合约对冲比例



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 5：中证 800 指数多品种优化对冲分年表现

线性回归	收益率	夏普比率	最大回撤	月度胜率
2017	-6.64%	-1.47	7.38%	41.67%
2018	-0.97%	0.00	10.65%	50.00%
2019	2.45%	0.52	3.41%	50.00%
2020	-4.69%	-0.30	17.59%	58.33%
2021	4.35%	0.81	3.33%	54.55%
全部	-1.25%	-0.08	17.59%	52.54%

资料来源：Wind，长江证券研究所

该模型的问题在于对冲比例波动较大，模型的稳定性存疑，此外对冲难度也较大。

对冲比例稳定性控制

在前述模型的基础上，控制对冲比例，即对冲比例相比于上一期变化不能过大：

$$\begin{aligned} \min \quad & std\left(1 + 0.8\left(R_{S_t} - \sum \beta_i R_{F_t}\right)\right) \\ & \beta_i > \beta_{i-1} - 0.2abs(\beta_{i-1}) \\ s.t. \quad & \beta_i < \beta_{i-1} + 0.2abs(\beta_{i-1}) \\ & if \ abs(\beta_i) < 0.01 \ \beta_i = 0 \end{aligned}$$

添加控制之后，对冲效果更为突出。

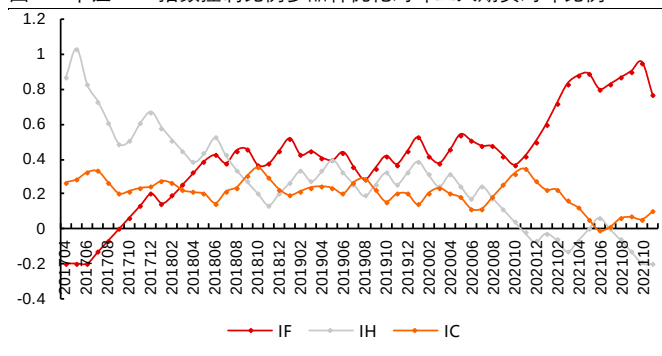
策略年化收益为-1.32%，最大回撤仅 12.78%，其中每年均不超过 9%。此外，对冲比例也较为稳定，目前呈现出的趋势为 IF 比例越来越大，IH 则在呈现下滑趋势，IC 则维持低对冲比例。

图 6：中证 800 指数控制比例多品种优化对冲效果



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 7：中证 800 指数控制比例多品种优化对冲三大期货对冲比例



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 6：中证 800 指数控制比例多品种优化对冲分年表现

线性回归	收益率	夏普比率	最大回撤	月度胜率
2017	-7.68%	-1.73	8.56%	33.33%
2018	-4.48%	-1.02	5.55%	41.67%
2019	-0.51%	-0.12	2.79%	50.00%
2020	4.78%	1.00	2.46%	75.00%
2021	2.14%	0.61	2.29%	63.64%
全部	-1.32%	-0.28	12.78%	45.76%

资料来源：Wind，长江证券研究所

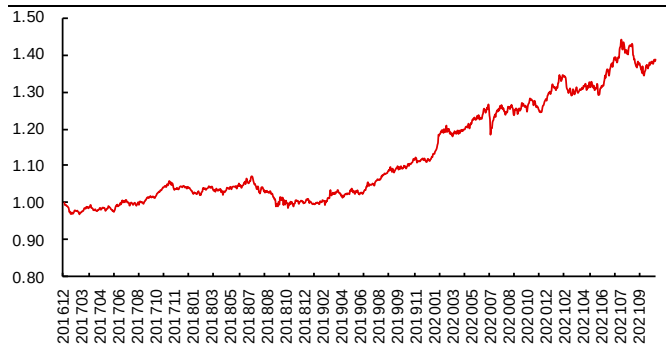
偏股基金对冲效果

该模型的最终效果能够实现对于任一净值序列，均可采取三大期货品种组合，进行市场中性组合的构建，即尽量消除市场 beta 的影响，保留 alpha 收益。

为充分体现效果，以 Wind 偏股混合型基金指数为例。

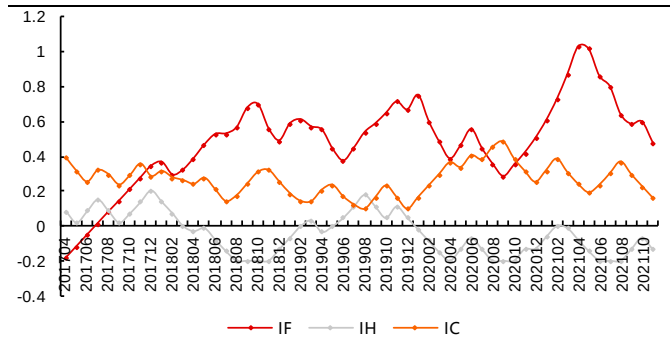
原始指数年化收益 17.44%，最大回撤 28.16%，夏普比率 0.97。通过优化模型对冲 beta 之后，策略年化收益 7.14%，最大回撤仅 7.97%，夏普比率提升至 1.06，能有效规避系统性风险。偏股混合型基金指数更多偏向于空 IF、IC，并多 IH。

图 8：偏股混合型基金指数优化对冲效果



资料来源：上交所年鉴，Wind，长江证券研究所

图 9：偏股混合型基金指数优化对冲三大股指期货对冲比例



资料来源：上交所年鉴，Wind，长江证券研究所

表 7：偏股混合型基金指数优化对冲方法分年表现

原始指数	收益率	夏普比率	最大回撤	月度胜率	优化对冲	收益率	夏普比率	最大回撤	月度胜率
2017	14.12%	1.24	6.91%	66.67%	2017	4.23%	0.99	3.15%	66.67%
2018	-23.58%	-1.30	27.00%	33.33%	2018	-3.05%	-0.43	7.97%	50.00%
2019	45.02%	2.28	11.84%	75.00%	2019	10.18%	1.86	2.01%	83.33%
2020	55.91%	2.19	15.15%	83.33%	2020	16.82%	2.05	6.46%	66.67%
2021	8.50%	0.60	16.39%	63.64%	2021	6.54%	0.94	6.73%	63.64%
全部	17.44%	0.97	28.16%	62.71%	全部	7.14%	1.06	7.97%	69.49%

资料来源：Wind，长江证券研究所

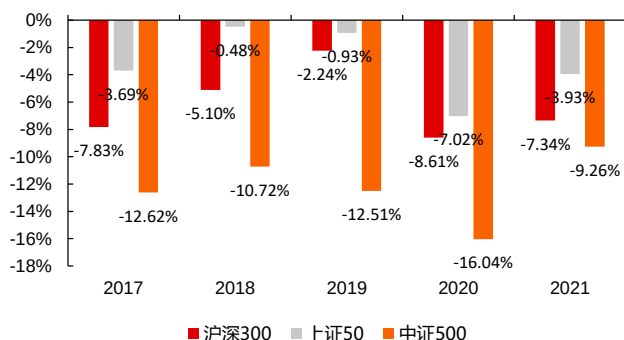
合约选择

基差表征

一般情况下，常常用基差来衡量对冲成本，但实际上，基差波动大，且合约一般会提前移仓，不会持有到期，因而基差所反映的成本并非最终的对冲成本。

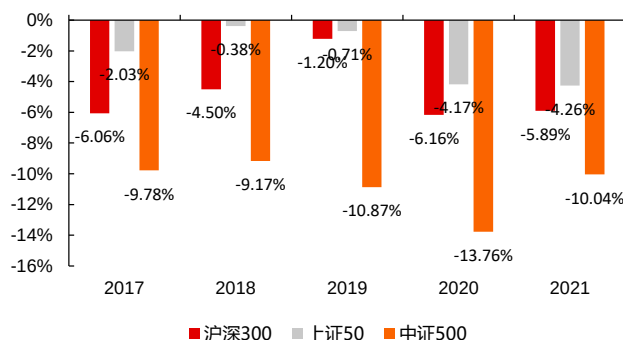
从当月合约和下月连续合约的基差表现来看，三大合约均为贴水状态，且 $IC > IF > IH$ ，当月合约基差更大（2021 年除外）。

图 10：三大股指期货当月合约年化基差中位数



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 11：三大股指期货下月合约年化基差中位数

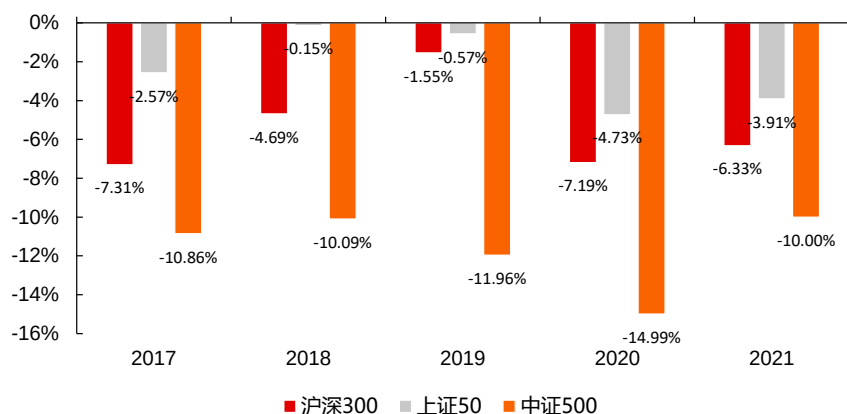


资料来源：Wind，长江证券研究所

单纯利用当月合约和下月合约无法反映基差的综合水平，在此构建综合基差，到期日 5 天之前采取当月合约，5 天以内采用下月合约。

不同合约的基差损失并不相同，总体而言，成本从低到高依次为上证 50、沪深 300 和中证 500，三者近五年的基差损失中位数分别为 2.45%、5.33% 和 11.16%。

图 12：三大股指期货当月下月综合年化基差中位数

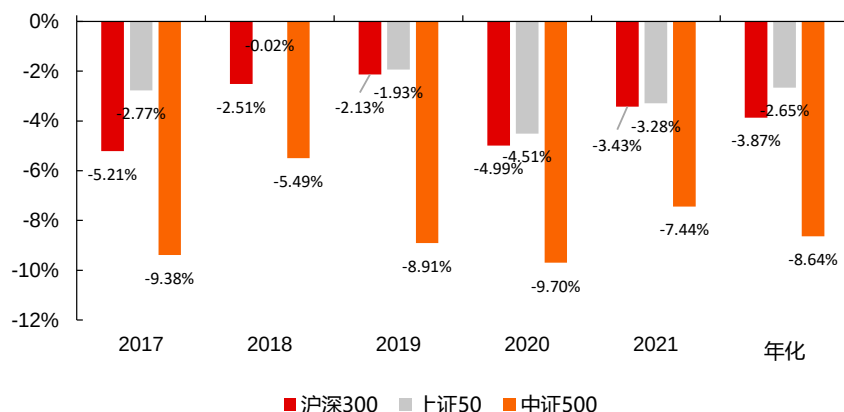


资料来源：Wind，长江证券研究所

按照 1:1 对冲的方式，测算不同合约不同年份的对冲损失，发现实际的成本会更低。

相比于基差对冲成本，三者的对冲损失都大幅降低，上证 50、沪深 300 和中证 500 的成本分别为 2.65%、3.87% 和 8.64%，不过若考虑 80% 的仓位，则对冲成本分别为 3.32%、4.83% 和 10.80%，基本仍低于基差刻画。

图 13：三大股指期货 1:1 对冲年化收益



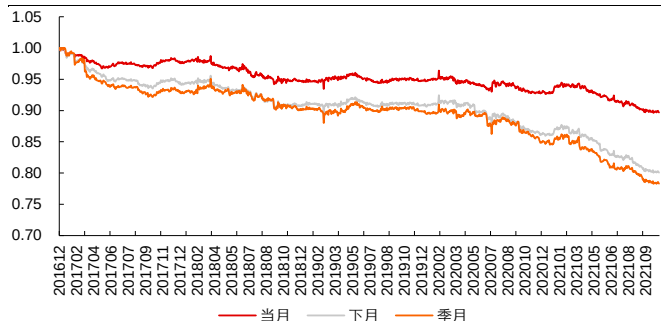
资料来源：Wind，长江证券研究所

因而基差损失并不能真正的代表对冲损失，也不能成为选择合约品种的依据。

合约期限

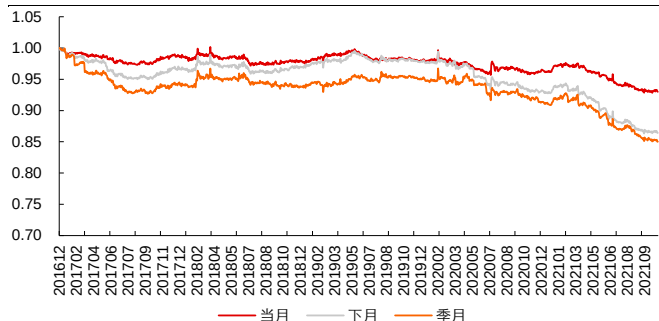
股指期货拥有四类合约品种，即当月、下月、季月、下季月四种，除了初始建仓的选择以外，移仓也存在诸多可能性，比如从当月到季月，从下季月到下月，为使得规则统一且具有可复制性，定义三类主力合约（当月、下月、季月，提前 5 个交易日移仓），测算在不同指数下对应的对冲成本。

图 14：沪深 300 指数三大 IF 主力优化对冲效果



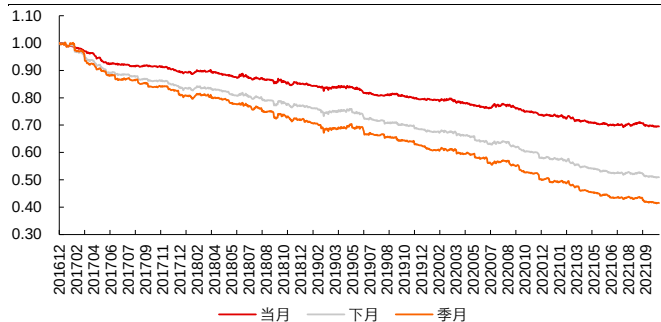
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 15：上证 50 指数三大 IH 主力优化对冲效果



资料来源：上交所年鉴，Wind，长江证券研究所

图 16：中证 500 指数三大 IC 主力优化对冲效果



资料来源：Wind，长江证券研究所

三大指数的结果均比较相似，在每月优化对冲模型下，近月合约对冲成本更低，同基差规律相反。

表 8：不同指数三大主力合约优化对冲分年表现

品种	年份	当月			下月			季月		
		收益率	夏普比率	最大回撤	收益率	夏普比率	最大回撤	收益率	夏普比率	最大回撤
沪深 300	2017	-2.34%	-1.03	3.26%	-5.82%	-1.90	6.50%	-7.14%	-1.88	7.85%
	2018	-2.71%	-0.68	4.59%	-2.97%	-0.67	5.56%	-2.41%	-0.50	5.32%
	2019	-0.17%	-0.03	1.74%	-0.60%	-0.15	2.12%	-1.30%	-0.31	2.89%
	2020	-1.86%	-0.48	3.87%	-4.92%	-1.16	7.05%	-5.29%	-1.08	7.07%
	2021	-3.64%	-1.32	5.14%	-7.28%	-2.28	8.75%	-7.55%	-2.07	9.18%
	全部	-2.27%	-0.64	10.38%	-4.59%	-1.17	20.00%	-5.03%	-1.12	21.72%
上证 50	线性回归	收益率	夏普比率	最大回撤	收益率	夏普比率	最大回撤	收益率	夏普比率	最大回撤
	2017	-1.29%	-0.54	2.67%	-3.30%	-1.11	5.00%	-5.86%	-1.62	7.31%
	2018	-0.70%	-0.17	2.96%	0.74%	0.20	3.10%	0.07%	0.04	3.37%
	2019	-0.13%	-0.03	2.03%	0.14%	0.06	2.00%	0.33%	0.11	1.78%
	2020	-1.25%	-0.30	3.99%	-4.33%	-1.00	6.72%	-3.34%	-0.69	6.07%
	2021	-3.77%	-1.41	4.91%	-7.38%	-2.28	8.50%	-6.93%	-1.99	8.38%
中证 500	全部	-1.52%	-0.44	7.32%	-3.03%	-0.80	13.66%	-3.37%	-0.78	14.99%
	线性回归	收益率	夏普比率	最大回撤	收益率	夏普比率	最大回撤	收益率	夏普比率	最大回撤
	2017	-11.11%	-3.91	11.11%	-17.29%	-4.38	17.35%	-19.86%	-3.79	20.03%
	2018	-4.08%	-0.84	6.30%	-6.88%	-1.35	9.29%	-10.62%	-1.78	12.70%
	2019	-7.00%	-1.53	7.22%	-12.14%	-2.15	12.29%	-14.80%	-2.15	14.85%
	2020	-7.40%	-1.63	8.20%	-14.91%	-2.65	15.72%	-19.40%	-2.66	20.61%
	2021	-5.37%	-1.35	6.33%	-11.58%	-2.61	12.51%	-15.58%	-2.86	16.69%
	全部	-7.41%	-1.68	30.79%	-13.30%	-2.54	49.27%	-16.95%	-2.60	58.70%

资料来源：Wind，长江证券研究所

移仓时点

股指期货交割较为不方便，一般会提前移仓，而移仓时间的选择也是在实际操作中需要注意的问题。

在前述研究中，当月主力合约对冲成本最低，以其作为研究依据。即考虑在当月合约选择之后，如何移仓到下月。

从三大指数优化对冲测算结果来看，在当月合约到期前 5-10 天以内，移仓效果相对更好，模糊比较而言，以 8 天最佳。

表 9：三大指数当月主力合约不同时点移仓对冲表现

移仓天数	沪深 300			上证 50			中证 500		
	收益率	夏普比率	最大回撤	收益率	夏普比率	最大回撤	收益率	夏普比率	最大回撤
1	-2.06%	-0.58	9.49%	-1.19%	-0.34	6.68%	-6.80%	-1.56	28.54%
2	-2.41%	-0.67	10.97%	-1.35%	-0.38	6.98%	-7.22%	-1.65	30.02%
3	-2.21%	-0.63	10.12%	-1.21%	-0.35	6.26%	-7.07%	-1.62	29.56%
4	-2.43%	-0.69	11.06%	-1.54%	-0.44	7.37%	-7.40%	-1.68	30.70%
5	-2.27%	-0.64	10.38%	-1.52%	-0.44	7.32%	-7.41%	-1.68	30.79%
6	-2.54%	-0.72	11.53%	-1.74%	-0.51	8.14%	-7.78%	-1.75	32.03%
7	-2.27%	-0.63	10.29%	-1.65%	-0.47	7.92%	-7.46%	-1.66	30.71%
8	-2.01%	-0.56	9.48%	-1.55%	-0.44	7.99%	-7.26%	-1.63	29.98%
9	-2.16%	-0.60	10.01%	-1.56%	-0.45	8.21%	-6.92%	-1.54	28.77%
10	-2.10%	-0.59	9.77%	-1.55%	-0.44	8.07%	-6.37%	-1.43	26.76%
11	-2.15%	-0.60	9.93%	-1.64%	-0.46	8.42%	-6.48%	-1.44	27.20%
12	-2.29%	-0.64	10.47%	-1.63%	-0.46	8.46%	-6.50%	-1.44	27.26%

资料来源：Wind，长江证券研究所

总结

风险对冲是指在投资组合管理中借助对冲工具，通过反向操作或卖空的方式剥离或降低投资组合的系统性风险，使得组合收益只与其本身的特性有关，将 β 风险几乎完全地消除，保留 α 端的收益。不同对冲工具拥有不同的特点和机制，综合对比来看，股指期货容量高、成本适中、流动性高、操作方便，是目前最为适合的对冲方式。

在实际对冲操作中，会遇到诸多问题，包括对冲比率、品种选择以及合约选择等。假设在选定合约之后，如何确定合约数量？对于任意净值序列，IF、IH、IC 品种上该如何选择，一种还是组合对冲？提前多久移仓，以及替换为哪种合约，下月、季月还是下季月？本报告将结合理论与回测，重点解决这三类问题。

调整对冲比率本质上影响的是组合最终承受的系统性风险的敞口大小，并最终影响对冲产品净值。按照方差最小化的构建方式，可估计最优对冲比率，并依托最小二乘回归（OLS）、向量自回归模型（VAR）、误差修正模型（ECM）和广义自回归条件异方差模型（GARCH）等模型进行测算。从结果对比来看，不同对冲方案效果较为接近。对冲方案的确定不在于回归方式的选择，而在于其他细节方面的控制。可结合最小二乘法思想，构建优化模型，大幅改善对冲效果。

在构建股指期货对冲的市场中性组合时，通常做法会根据经验判断或模型选择最适合的某类品种进行单一品种对冲，但也可基于合约备选池，构建跨品种的对冲组合。在前述单解释变量优化模型中，加入多变量，中证 800 指数获得较好的对冲表现。在此基础上，加入对冲比例稳定性控制，策略进一步提升，年化收益为 -1.32%，最大回撤仅 12.78%，其中每年均不超过 9%。模型可应用于任意净值序列，以偏股混合型基金指数为例。原始指数年化收益 17.44%，最大回撤 28.16%，夏普比率 0.97。通过优化模型对冲 β 之后，策略年化收益 7.14%，最大回撤仅 7.97%，夏普比率提升至 1.06，能有效规避系统性风险。偏股混合型基金指数更多偏向于空 IF、IC，并多 IH。

不同合约的基差损失并不相同，总体而言，成本从低到高依次为上证 50、沪深 300 和中证 500，三者近五年的基差损失中位数分别为 2.45%、5.33% 和 11.16%。按照 1:1 对冲的方式，测算不同合约不同年份的对冲损失，发现实际的成本会更低。相比于基差对冲成本，三者的对冲损失都大幅降低，上证 50、沪深 300 和中证 500 的成本分别为 2.65%、3.87% 和 8.64%，不过若考虑 80% 的仓位，则对冲成本分别为 3.32%、4.83% 和 10.80%，仍低于基差刻画。因而基差损失并不能真正的代表对冲损失，也不能成为选择合约品种的依据。

合约期限选择方面，股指期货拥有四类合约品种，当月、下月、季月、下季月四种，除了初始建仓的选择以外，移仓也存在诸多可能性。为使得规则统一且具有可复制性，定义三类主力合约（当月、下月、季月，提前 5 个交易日移仓）。不同指数三大主力合约的对冲结果均比较相似，在每月优化对冲模型下，近月合约对冲成本更低，同基差规律相反。移仓时点确定方面，以当月主力合约测算为例，遍历不同时点效果。从三大指数优化对冲测算结果来看，在当月合约到期前 5-10 天以内，移仓效果相对更好。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。